

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Clasificación Multiclase de Patrones Lingüísticos en Trastornos de Salud Mental

GRUPO: 1

INTEGRANTES:

- Caballero Montaña Juan Manuel
- Ceniceros Mariaca Carlos
- Cruz Soria Oscar

PROFESOR: M.P. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ VELAZQUEZ

SEMESTRE 2026-2

FECHA: 2 al 5 de junio de 2026

Enlace a repositorio:

<https://github.com/soeil1/Clasificaci-n-Multiclase-de-Patrones-Ling-sticos-en-Trastornos-de-Salud-Mental.git>

Contenido

1. Introducción	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Motivación	5
1.2.1 Motivación social	5
1.2.2 Motivación académica	5
1.3 Hipótesis	5
1.4 Descripción de la estructura	6
2. Marco Teórico	6
2.1 Bolsa de palabras (Bag of Words)	6
2.2 Ponderación TF-IDF	6
2.3 Modelo de Espacio Vectorial y similitud coseno	6
2.4 Clasificación por centroides (método de Rocchio)	7
2.5 Expresiones regulares y autómatas finitos	7
2.6 Evaluación: matriz de confusión y métricas	7
3. Montaje Experimental	8
3.1 Hardware	8
3.2 Software	8
3.3 Corpus y preprocesamiento	8
3.4 Objetivo y protocolo de evaluación	9
3.5 Experimentos	9
3.5.1 Experimento 1 — Representación vectorial (TF-IDF)	10
3.5.2 Experimento 2 — Clasificación por centroides y coseno	10
3.5.3 Experimento 3 — Extracción de información (Regex + FST)	10
3.5.4 Experimento 4 — Evaluación y mejora de la clase Suicida	10
4. Resultado General	11
4.1 ¿Responde a la hipótesis?	12
5. Análisis de Resultados	12
5.1 Diagnóstico de la causa raíz	12
5.2 Estrategias evaluadas	13
5.3 Decisión adoptada y su justificación	14
6. Discusión y Trabajo Futuro	15
6.1 Limitaciones	15
6.2 Trabajo futuro	15
7. Validación Cruzada y Comparación con un Modelo Base	16

7.1 De hold-out a validación cruzada k-fold	16
7.2 Modelo base: Naïve Bayes Multinomial	16
7.3 Resultados comparativos	16
7.4 Discusión de la comparación	17
8. Aparato Crítico (Referencias).....	18

Resumen (*Abstract*)

Antecedentes: Los trastornos de salud mental como la depresión, la ideación suicida y la esquizofrenia tienen una alta prevalencia y un fuerte impacto individual y social. Las redes sociales generan grandes volúmenes de texto donde las personas expresan su estado emocional, lo que abre la posibilidad de detectar señales de riesgo mediante *Procesamiento de Lenguaje Natural* (PLN).

Objetivo: Construir y evaluar un sistema de clasificación multiclase—Neutral, Depresión, Ideación Suicida y Esquizofrenia—basado exclusivamente en técnicas clásicas de *Recuperación de Información* (RI), sin emplear modelos de aprendizaje automático entrenados, y determinar si dichas técnicas ofrecen un desempeño útil en un contexto de detección de riesgo.

Métodos: Se unificó un corpus de 18 159 publicaciones de Reddit etiquetadas en cuatro clases. El texto se representó mediante el Modelo de Espacio Vectorial con ponderación TF-IDF implementada desde cero. Cada trastorno se modeló como un centroide (vector prototipo) y los documentos se clasificaron por similitud coseno con una regla de argmax y un umbral de rechazo hacia la clase Neutral. Se incorporó extracción de información mediante expresiones regulares y un transductor de estados finitos para normalizar la duración de los síntomas. La evaluación se realizó con matriz de confusión, precisión, exhaustividad (recall) y F1.

Resultados: El sistema alcanzó un F1 macro de 0.79. La clase Depresión obtuvo el mejor desempeño (F1 = 0.89). Un análisis dirigido sobre la clase Suicida —la de mayor costo clínico— identificó que sus falsos negativos correspondían a textos muy cortos; la adopción de un umbral por clase elevó su recall de 0.72 a 0.79, rescatando 103 mensajes de riesgo.

Conclusiones: Las técnicas clásicas de RI proporcionan una línea base interpretable y computacionalmente económica para el cribado de trastornos de salud mental en texto. El estudio confirma la hipótesis y evidencia el papel central de la exhaustividad (recall) como métrica de optimización en escenarios de riesgo.

Palabras clave: recuperación de información; modelo de espacio vectorial; TF-IDF; similitud coseno; clasificación de texto; salud mental; detección de depresión; autómatas finitos; expresiones regulares.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

Detrás de cada publicación en un foro de salud mental hay una persona. Frases como “llevo tres años sintiéndome vacío” o “le doy una semana más” aparecen a diario en comunidades como `r/depression` o `r/SuicideWatch`. Para un lector humano el tono de riesgo es evidente; para una máquina, ese mismo texto es solo una secuencia de caracteres. El reto de este proyecto es construir un sistema que, sin “entender” el lenguaje en sentido humano, sea capaz de aproximarse a esa intuición usando únicamente la geometría de las palabras.

La idea no es nueva; motores de búsqueda, como Google, emplean variantes de TF-IDF para decidir qué documento es más relevante a una consulta. Este trabajo reutiliza esa misma maquinaria, pero en lugar de buscar “el documento más parecido a una consulta”, busca “la clase de trastorno más parecida a un texto”.

1.2 Motivación

1.2.1 Motivación social

Los trastornos de salud mental están subdiagnosticados y muchas personas en crisis expresan su malestar en línea antes que con un profesional. Un sistema de cribado automático, aun siendo imperfecto, puede ayudar a priorizar la atención y a señalar publicaciones que merecen revisión humana. En este escenario, dejar pasar un caso de riesgo (un falso negativo) es mucho más grave que generar una falsa alarma.

1.2.2 Motivación académica

La materia exige comprender la matemática que sustenta las bibliotecas modernas de PLN. Por ello, el sistema se construye “desde cero”: las matrices TF e IDF, la similitud coseno y las métricas de evaluación se implementan con operaciones de NumPy, sin recurrir a scikit-learn para el núcleo del modelo. El objetivo pedagógico es demostrar el funcionamiento interno del Modelo de Espacio Vectorial y sus límites.

1.3 Hipótesis

Es posible clasificar publicaciones de redes sociales en cuatro categorías de salud mental: Neutral, Depresión, Ideación Suicida y Esquizofrenia, con un desempeño útil —medido por F1 y, en particular, por la exhaustividad de las clases de riesgo— empleando exclusivamente técnicas clásicas de Recuperación de Información (TF-IDF, centroides y similitud coseno), sin modelos de aprendizaje automático entrenados.

1.4 Descripción de la estructura

El documento se organiza como sigue. La Sección 2 presenta el marco teórico (BoW, TF-IDF, VSM, similitud coseno, clasificación por centroides, autómatas/transductores y métricas de evaluación). La Sección 3 describe el montaje experimental: hardware, software, corpus, objetivo y los cuatro experimentos realizados. La Sección 4 reporta el resultado general y su relación con la hipótesis. La Sección 5 ofrece el análisis crítico de los resultados, centrado en la clase Suicida. La Sección 6 discute limitaciones y trabajo futuro. La Sección 7 reúne el aparato crítico (referencias).

2. Marco Teórico

Esta sección define la teoría base que sustenta el sistema, siguiendo el enfoque clásico de Recuperación de Información de Manning, Raghavan y Schütze (2008).

2.1 Bolsa de palabras (Bag of Words)

La representación de Bolsa de Palabras descompone cada documento en el conjunto de los términos que contiene, ignorando el orden. El vocabulario completo del corpus define las dimensiones de un espacio: cada término único es un eje. Un documento se convierte así en un vector cuyas componentes indican la presencia o frecuencia de cada término. Su principal limitación, la pérdida del orden y del contexto, será relevante en el análisis de resultados.

2.2 Ponderación TF-IDF

No todos los términos son igual de informativos. La ponderación TF-IDF combina dos factores:

- Frecuencia de término (TF): mide la importancia local de un término en un documento. Se emplea la variante sublineal $1 + \log(\text{tf})$, que evita que una palabra repetida muchas veces domine el vector de forma desproporcionada.
- Frecuencia inversa de documento (IDF): mide la especificidad global de un término mediante $\log(N / \text{df})$, donde N es el número de documentos y df el número de documentos que contienen el término. Penaliza palabras ubicuas (con IDF cercano a cero) y premia las raras y discriminativas.

El peso final es el producto $\text{tfidf} = \text{tf} \times \text{idf}$. Intuitivamente, TF representa la “popularidad” y IDF la “especificidad” de un término.

2.3 Modelo de Espacio Vectorial y similitud coseno

Una vez ponderados, los documentos son vectores en un espacio de miles de dimensiones. La similitud entre dos vectores se mide por el coseno del ángulo que forman:

$$\text{sim}(A, B) = \cos(\theta) = (A \cdot B) / (\|A\| \times \|B\|)$$

El coseno depende solo de la dirección de los vectores, no de su magnitud; así, un texto corto y uno largo sobre el mismo tema resultan similares. Un coseno de 1 indica vectores idénticos en dirección (máxima similitud); un coseno de 0 indica ortogonalidad (nada en común). Esta independencia de la magnitud es deseable, pero, como se verá, también introduce una debilidad ante textos muy cortos.

2.4 Clasificación por centroides (método de Rocchio)

Para clasificar, se representa cada clase mediante un centroide: el vector promedio de todos los documentos de entrenamiento de esa clase, es decir, su “centro de masa” en el espacio. Un texto nuevo se asigna a la clase cuyo centroide presenta mayor similitud coseno (regla de argmax). Si la similitud máxima no supera un umbral mínimo, el texto se considera Neutral (rechazo). Frente a definir manualmente listas de palabras por trastorno, el centroide tiene la ventaja de que el vocabulario característico emerge de los datos.

2.5 Expresiones regulares y autómatas finitos

La extracción de información estructurada se apoya en dos formalismos clásicos. Una expresión regular describe un lenguaje y equivale a un Autómata Finito (FSA) que acepta o rechaza cadenas. Un Transductor de Estados Finitos (FST) extiende el autómata con un alfabeto de salida Γ : por cada símbolo de entrada emite un símbolo de salida, comportándose como una máquina de traducción. En este proyecto, el FSA reconoce expresiones de duración (“for three weeks”) y el FST las normaliza a un valor canónico en días.

2.6 Evaluación: matriz de confusión y métricas

La calidad del clasificador se mide comparando sus predicciones con las etiquetas reales mediante una matriz de confusión, de la que se derivan, por clase:

- Precisión = $TP / (TP + FP)$: de lo que el sistema marcó como una clase, qué proporción acertó.
- Exhaustividad (Recall) = $TP / (TP + FN)$: de lo que realmente pertenecía a una clase, qué proporción encontró.
- $F1 = 2 \cdot P \cdot R / (P + R)$: media armónica que penaliza el desbalance entre precisión y exhaustividad.

Manning et al. (2008) advierten que la exactitud (accuracy) es engañosa con clases desbalanceadas, pues un clasificador que asignara todo a la clase mayoritaria podría parecer bueno. Por ello se prefieren precisión y exhaustividad. En contextos de riesgo, la exhaustividad es la métrica de oro, ya que minimizar los falsos negativos es prioritario.

3. Montaje Experimental

3.1 Hardware

Los experimentos se ejecutaron en un entorno de cómputo estándar con CPU de propósito general; el sistema no requiere GPU, lo que constituye una ventaja del enfoque clásico frente a los modelos neuronales. El consumo de memoria es el principal recurso crítico, debido a la representación densa de la matriz TF-IDF (véase Sección 5).

3.2 Software

El sistema se implementó en Python 3.12. Las dependencias son mínimas y deliberadas:

- NumPy para todas las operaciones matriciales (construcción de TF, IDF, TF-IDF, centroides y similitud coseno).
- pandas para la carga y unificación de los archivos CSV del corpus.
- matplotlib únicamente para la generación de figuras del reporte.

El módulo `re` de la biblioteca estándar implementa las expresiones regulares y el transductor. No se utilizó `scikit-learn` en el núcleo del modelo, en cumplimiento del objetivo pedagógico. El código se organizó en módulos independientes (preprocesamiento, modelo vectorial, clasificador, extracción y evaluación) orquestados por un script que ejecuta las cuatro fases de extremo a extremo.

3.3 Corpus y preprocesamiento

Se construyó un corpus unificado a partir de varias fuentes públicas de Reddit, asignando una etiqueta a cada publicación. Para evitar sesgos en los centroides y en la evaluación, el corpus se balanceó a un número equivalente de documentos por clase.

La Tabla 1 resume su composición.

Clase	Fuente principal	Documentos
Neutral	Posts neutrales (humor, relaciones, etc.)	4 558
Depresión	r/depression + dataset de depresión	4 493
Ideación Suicida	r/SuicideWatch + dataset de tendencias suicidas	4 548
Esquizofrenia	r/schizophrenia (dataset etiquetado)	4 560
Total	Corpus balanceado	18 159

Tabla 1. Composición del corpus balanceado de cuatro clases.

El preprocesamiento aplicó: conversión a minúsculas (case folding), eliminación de URLs, menciones, números y puntuación mediante expresiones regulares, tokenización y eliminación de palabras vacías (stopwords). Una decisión de diseño relevante fue conservar términos como: never, nothing, alone, empty o tired, que algunas listas estándar eliminan por constituir marcadores léxicos del dominio clínico. El corpus se dividió en 70 % para entrenamiento (12 710 documentos) y 30 % para prueba (5 449 documentos) mediante un muestreo estratificado que preserva la proporción de clases.

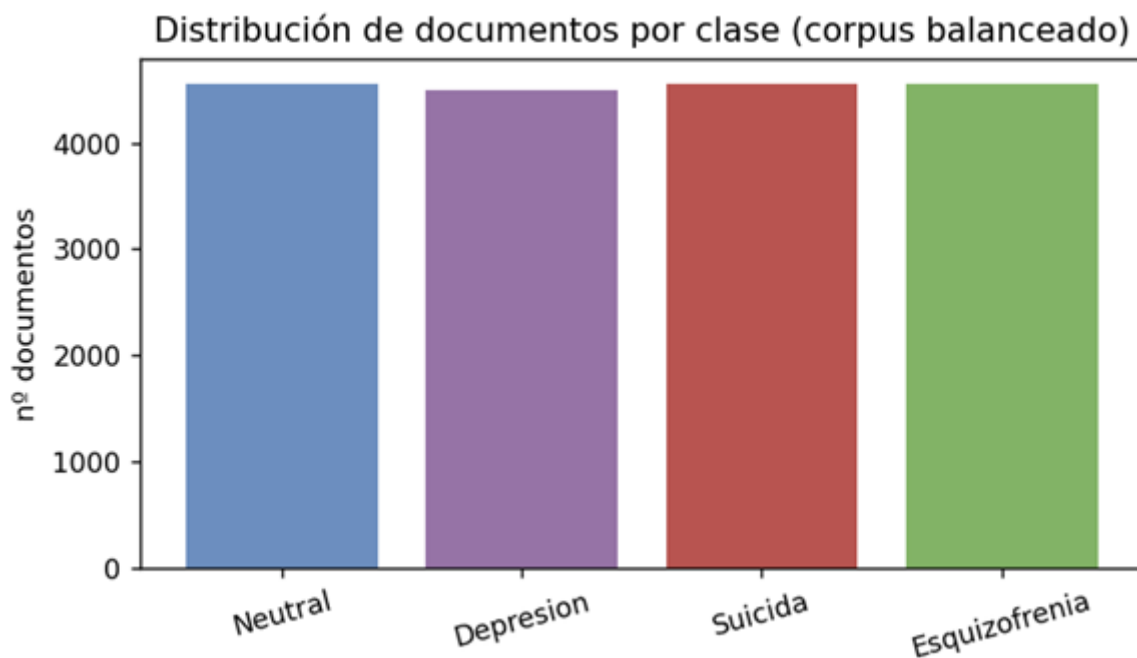


Figura 1. Distribución de documentos por clase en el corpus balanceado.

3.4 Objetivo y protocolo de evaluación

El objetivo es clasificar correctamente cada publicación en una de las cuatro clases. La evaluación se realiza siempre sobre el conjunto de prueba (datos no vistos durante la construcción de los centroides), reportando precisión, exhaustividad y F1 por clase, así como el promedio macro (cada clase pondera igual). El umbral de rechazo hacia Neutral se calibró automáticamente sobre el conjunto de entrenamiento buscando maximizar la exhaustividad macro, en coherencia con la prioridad de minimizar falsos negativos.

3.5 Experimentos

Se diseñaron cuatro experimentos incrementales que corresponden a las fases del sistema.

3.5.1 Experimento 1 — Representación vectorial (TF-IDF)

Material: corpus tokenizado de entrenamiento. Evaluación: inspección de la matriz resultante y verificación contra un ejemplo de control de las diapositivas. Resultado: se obtuvo una matriz TF-IDF de $12\,710 \times 5\,000$. El vocabulario se limitó a los 5 000 términos más frecuentes (descartando los que aparecían en menos de tres documentos), una selección de características por frecuencia de documento necesaria para controlar la memoria de la matriz densa.

3.5.2 Experimento 2 — Clasificación por centroides y coseno

Material: matriz TF-IDF de entrenamiento y etiquetas. Evaluación: F1 macro y métricas por clase sobre prueba. Resultado: se construyeron tres centroides (Depresión, Suicida, Esquizofrenia) y se clasificó por argmax con umbral. Los términos de mayor peso de cada centroide (Figura 2) muestran vocabulario coherente con cada trastorno, aunque con solapamiento entre Depresión y Suicida.

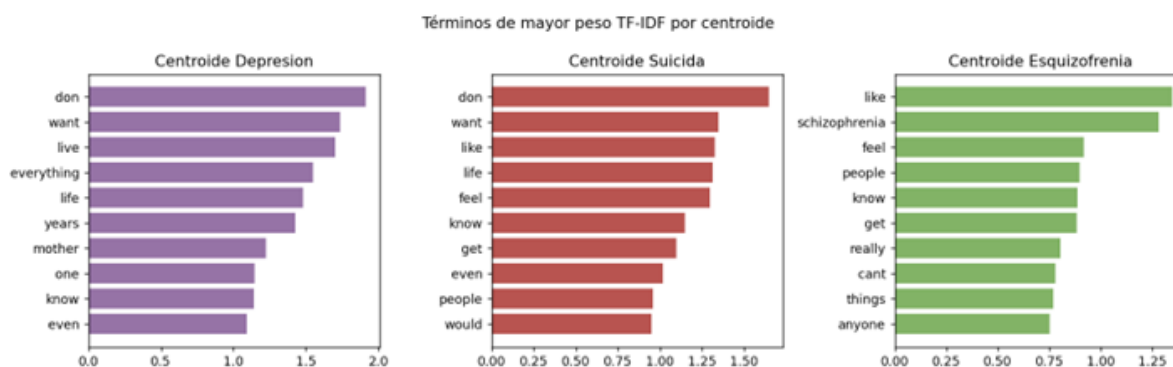


Figura 2. Términos de mayor peso TF-IDF en cada centroide.

3.5.3 Experimento 3 — Extracción de información (Regex + FST)

Material: publicaciones clasificadas como trastorno. Evaluación: revisión de las duraciones extraídas y su normalización. Resultado: el reconocedor (FSA) detectó expresiones de duración con agrupaciones, disparadores de contexto (for, since, past...) y verificación de frontera de palabra; el transductor (FST) las normalizó a días. Por ejemplo, “for nine years” → 3 285 días; “for six months” → 180 días; “last week” → 7 días. La función convierte texto libre en datos estructurados, cumpliendo el objetivo de la fase de extracción.

3.5.4 Experimento 4 — Evaluación y mejora de la clase Suicida

Material: predicciones del clasificador sobre prueba. Evaluación: matriz de confusión y métricas por clase. Resultado: se obtuvo el desempeño base reportado en la Sección 4 y se ejecutó un análisis dirigido sobre la clase Suicida, descrito en la Sección 5.

4. Resultado General

El sistema, empleando únicamente técnicas clásicas y sin modelos entrenados, alcanzó un F1 macro de 0.79 sobre el conjunto de prueba.

La Tabla 2 presenta las métricas por clase de la configuración base (umbral global).

Clase	Precisión	Recall	F1	Falsos Neg.
Neutral	0.67	0.79	0.72	284
Depresión	0.88	0.89	0.89	143
Ideación Suicida	0.76	0.72	0.74	384
Esquizofrenia	0.87	0.74	0.80	358
Macro	0.79	0.79	0.79	—

Tabla 2. Métricas por clase de la configuración base.

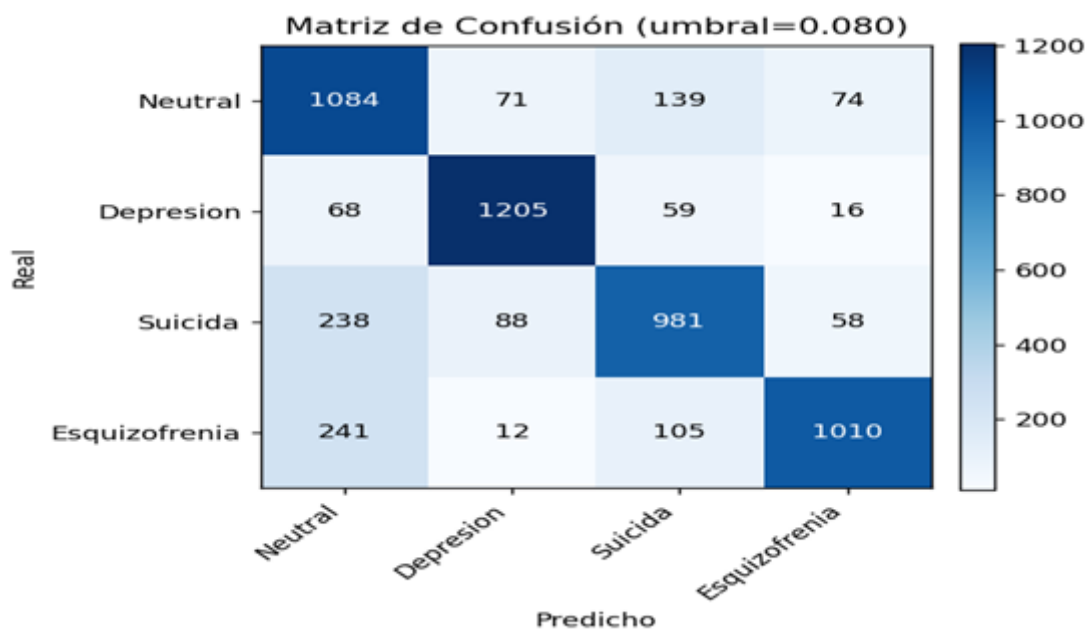


Figura 3. Matriz de confusión de la configuración base (filas = clase real, columnas = predicción).

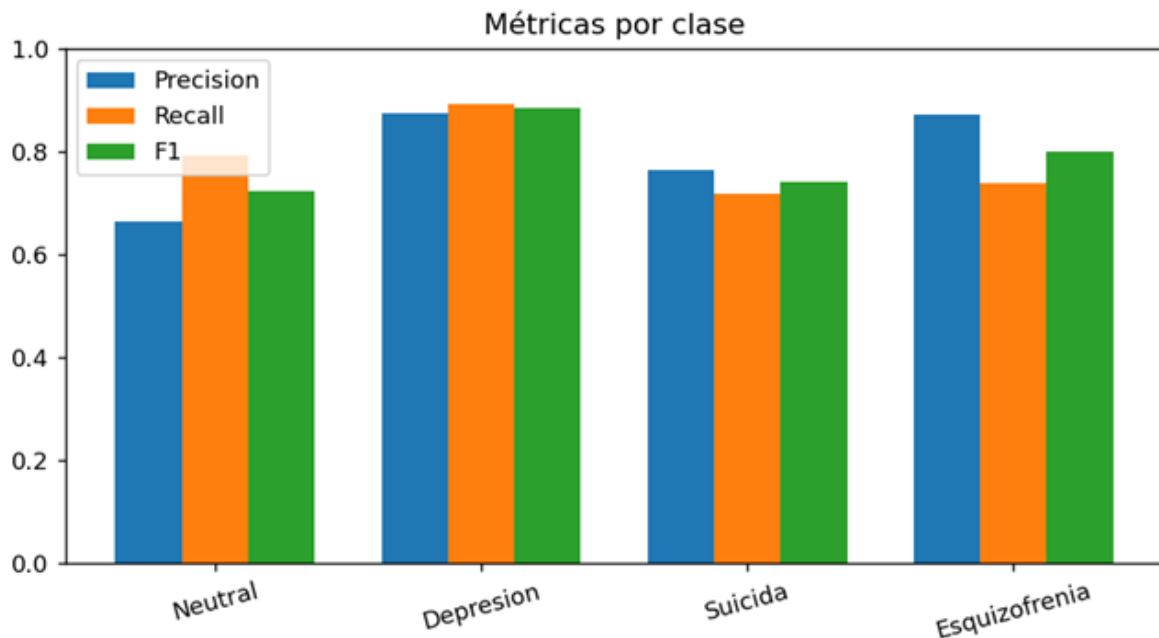


Figura 4. Precisión, exhaustividad y F1 por clase.

4.1 ¿Responde a la hipótesis?

Sí, la hipótesis planteaba que un enfoque clásico de RI podía lograr un desempeño útil. Un F1 macro de 0.79 sin entrenamiento de modelos lo confirma: el sistema distingue las cuatro clases muy por encima del azar (que para cuatro clases balanceadas sería de 0.25). La clase Depresión, con F1 de 0.89, demuestra que el vocabulario depresivo es especialmente separable en el espacio vectorial. No obstante, el desempeño no es uniforme: las clases de riesgo (Suicida y Esquizofrenia) presentan la mayor cantidad de falsos negativos, lo que motiva el análisis de la siguiente sección.

5. Análisis de Resultados

El resultado más relevante desde la perspectiva clínica no es el promedio, sino dónde falla el sistema. La clase Ideación Suicida concentraba 384 falsos negativos: publicaciones de riesgo que el sistema etiquetó como Neutral. Dado que un falso negativo en este contexto equivale a no señalar a una persona en peligro, se realizó un análisis dirigido para reducirlos.

5.1 Diagnóstico de la causa raíz

Al comparar las publicaciones de la clase Suicida correctamente clasificadas frente a las fallidas, se observó una diferencia marcada en la longitud: los textos acertados tenían en promedio 98.3 tokens, mientras que los fallidos solo 10.7 tokens. Ejemplos

de falsos negativos fueron mensajes muy breves como “I’m giving it one week” o “Hey hit me up! I’m looking for someone to talk to!”.

La explicación es geométrica: un texto muy corto produce un vector TF-IDF con muy pocas dimensiones activas y norma pequeña, por lo que su similitud coseno con cualquier centroide resulta baja y cae por debajo del umbral global, siendo enviado a Neutral. Se trata de una limitación intrínseca del Modelo de Espacio Vectorial ante textos cortos, vinculada a la pérdida de contexto inherente a la Bolsa de Palabras.

5.2 Estrategias evaluadas

Se probaron varias estrategias, todas dentro del enfoque clásico, midiendo su efecto sobre la exhaustividad de Suicida y sobre el F1 macro global (Tabla 3).

Estrategia	Recall Suicida	Precisión Suicida	FN	F1 macro
Base (umbral global 0.08)	0.72	0.76	384	0.79
Bigramas	0.70	0.79	412	0.79
Umbral global bajo (0.03)	0.81	0.66	264	0.70
Umbral por clase (Suicida = 0.04)	0.79	0.67	281	0.77

Tabla 3. Comparación de estrategias para reducir los falsos negativos de la clase Suicida.

Los bigramas no mejoraron la exhaustividad, lo que confirma que el problema es la escasez de palabras y no la falta de contexto bigramico. Bajar el umbral global de forma uniforme elevó la exhaustividad de Suicida, pero degradó severamente el F1 macro al introducir falsos positivos en todas las clases. La solución más equilibrada fue asignar un umbral específico más bajo únicamente a la clase Suicida.

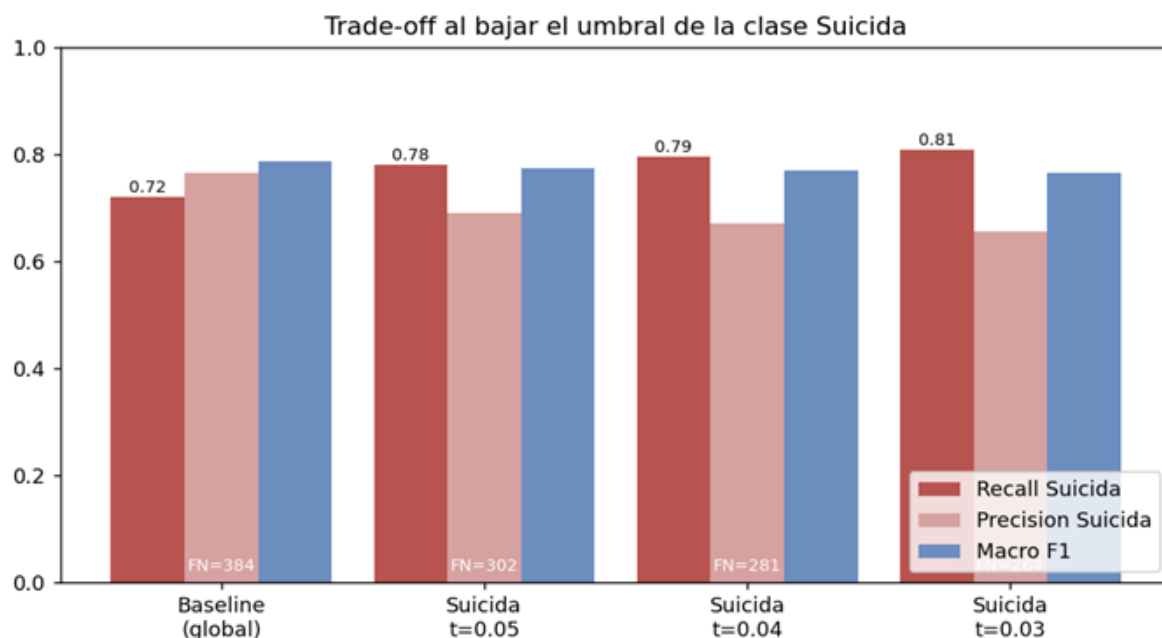


Figura 5. Compromiso entre exhaustividad, precisión y F1 macro al reducir el umbral de la clase Suicida.

5.3 Decisión adoptada y su justificación

Se adoptó un umbral por clase de 0.04 para Ideación Suicida (0.08 para el resto). El efecto se resume en la Tabla 4.

Métrica	Base	Con mejora
Recall Suicida	0.72	0.79
Falsos Negativos (Suicida)	384	281
F1 macro	0.79	0.77

Tabla 4. Impacto de la mejora por umbral de clase.

El sistema rescató 103 publicaciones de riesgo a cambio de un descenso de apenas dos puntos en el F1 macro y cierta pérdida de precisión en la clase Suicida. Esta decisión materializa el compromiso precisión–exhaustividad que fue estudiado en la materia, resuelto deliberadamente a favor de la exhaustividad por el elevado costo de un falso negativo en la detección de riesgo suicida. La elección de 0.04 (frente a 0.03, que elevaría aún más la exhaustividad) responde a no degradar excesivamente la precisión.

6. Discusión y Trabajo Futuro

6.1 Limitaciones

- Textos cortos. Como se mostró, el VSM es frágil ante publicaciones muy breves, donde el vector es poco informativo.
- Pérdida de contexto. La Bolsa de Palabras ignora el orden, la negación y la ironía; “no estoy bien” y “estoy bien” comparten casi todo el vector.
- Vocabulario solapado. La confusión entre Depresión e Ideación Suicida proviene de términos compartidos (want, feel, life), reflejo de la sinonimia y polisemia propias del modelo.
- Memoria. La matriz TF-IDF densa crece con el producto documentos $\times$ vocabulario; sin selección de características agota la memoria disponible. Las bibliotecas profesionales mitigan esto mediante representaciones dispersas.
- Etiquetas por subreddit. Las etiquetas provienen de la comunidad de origen, lo que introduce ruido: no todo post en r/depression expresa depresión clínica.

6.2 Trabajo futuro

- n-gramas selectivos y lexicones, para capturar expresiones de finalidad y despedida características de la ideación suicida.
- Manejo explícito de la negación, mediante reglas o marcado de alcance, para reducir confusiones.
- Ponderación de centroides hacia términos de alto valor diagnóstico, en lugar del promedio simple.
- Comparación con un baseline supervisado (p. ej., Naïve Bayes) para cuantificar la brecha respecto a métodos entrenados, manteniéndose en el ámbito clásico.
- Representación dispersa, para escalar a todo el vocabulario sin la restricción de memoria.

En conjunto, el sistema constituye una línea base sólida, interpretable y económica, cuyos errores son explicables y, por tanto, abordables —una cualidad valiosa frente a modelos opacos en un dominio tan sensible como la salud mental.

7. Validación Cruzada y Comparación con un Modelo Base

Para fortalecer la validez de los resultados se incorporaron dos mejoras metodológicas: la sustitución del protocolo hold-out por una validación cruzada estratificada, y la introducción de un modelo base supervisado (Naïve Bayes) como punto de comparación. Ambas se implementaron desde cero, en coherencia con el enfoque clásico del proyecto.

7.1 De hold-out a validación cruzada k-fold

El protocolo hold-out, empleado en las secciones anteriores, estima el desempeño sobre una única partición de prueba, por lo que el resultado depende del azar de esa partición concreta. La validación cruzada de k iteraciones (k -fold) divide el corpus en k bloques de tamaño similar; en cada iteración entrena con $k-1$ bloques y evalúa con el restante, rotando el bloque de prueba. De este modo, cada documento se emplea exactamente una vez para prueba, y se obtienen k estimaciones cuya media es más robusta y cuya desviación estándar cuantifica la estabilidad del modelo. Se utilizó la variante estratificada ($k = 5$), la cual preserva la proporción de clases en cada bloque. Para evitar fuga de información, en cada iteración el Modelo de Espacio Vectorial se ajustó exclusivamente con los datos de entrenamiento del fold correspondiente.

7.2 Modelo base: Naïve Bayes Multinomial

Como línea base supervisada se implementó un clasificador Naïve Bayes Multinomial (Manning et al., 2008, cap. 13). Este aplica el teorema de Bayes, asumiendo independencia condicional entre términos dada la clase, y asigna cada documento a la clase de máxima probabilidad a posteriori (regla MAP). Las probabilidades se estiman por conteo con suavizado de Laplace y se operan en el espacio logarítmico para evitar desbordamientos numéricos:

$$\log P(c | d) = \log P(c) + \sum_t tf(t, d) \cdot \log P(t | c)$$

A diferencia del clasificador por centroides —que promedia vectores TF-IDF—, Naïve Bayes estima parámetros probabilísticos a partir de conteos de términos, por lo que constituye un baseline supervisado legítimo. La comparación entre ambos permite valorar cuánto aporta un modelo que aprende distribuciones frente a uno geométrico basado en proximidad.

7.3 Resultados comparativos

La Tabla 5 resume el desempeño de ambos clasificadores bajo validación cruzada 5-fold, expresado como media $\pm$ desviación estándar. La Figura 6 lo ilustra con barras de error.

Métrica (media $\pm$ DE, 5-fold)	Centroides + Coseno	Naïve Bayes (baseline)
F1 macro	0.769 $\pm$ 0.004	0.812 $\pm$ 0.004
Recall macro	0.769 $\pm$ 0.005	0.816 $\pm$ 0.004
Recall Ideación Suicida	0.791 $\pm$ 0.013	0.840 $\pm$ 0.012

Tabla 5. Comparación de clasificadores bajo validación cruzada estratificada 5-fold.

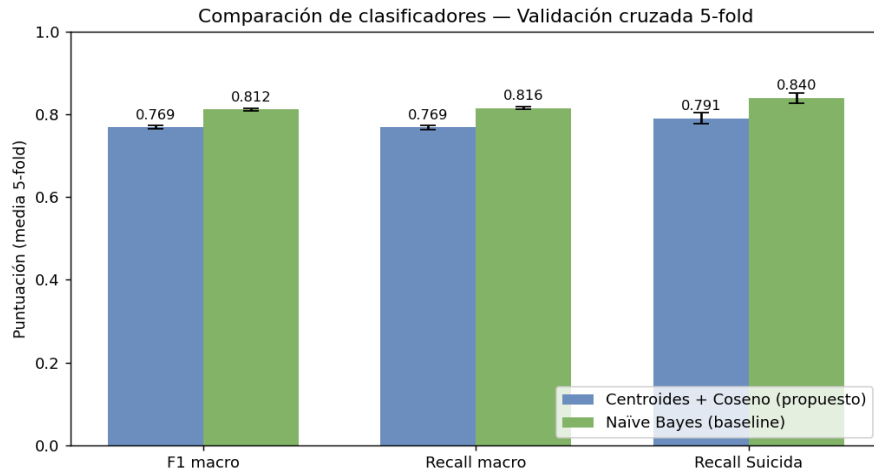


Figura 6. Comparación del clasificador propuesto y el baseline Naïve Bayes (validación 5-fold; las barras de error indican la desviación estándar entre folds).

7.4 Discusión de la comparación

Dos conclusiones se infieren de estos resultados. Primero, la validación cruzada confirma la robustez del clasificador por centroides: su F1 macro de 0.77 presenta una desviación estándar de apenas 0.004 entre folds, lo que indica que el resultado reportado con hold-out (0.79) no fue producto del azar de una partición favorable sino un comportamiento estable. Segundo, el baseline Naïve Bayes supera al clasificador por centroides en todas las métricas (F1 macro 0.81 frente a 0.77). Este resultado es esperable y pedagógicamente demostrativo: Naïve Bayes es un método supervisado que estima la distribución de probabilidad de cada término por clase, aprovechando la información de los datos de entrenamiento de forma más directa que el simple promedio vectorial del centroide, que descarta la varianza intra-clase. La brecha de aproximadamente cuatro puntos cuantifica el costo de la simplicidad e interpretabilidad del enfoque por centroides. Notablemente, ambos métodos coinciden en que la clase Ideación Suicida es de las más difíciles, lo que refuerza que su dificultad es intrínseca a los datos y no un artefacto de un clasificador particular.

8. Aparato Crítico (Referencias)

- Bauer, B., Norel, R., Leow, A., Abi Rached, Z., Wen, B., & Cecchi, G. (2024). Using Large Language Models to Understand Suicidality in a Social Media–Based Taxonomy of Mental Health Disorders: Linguistic Analysis of Reddit Posts. *JMIR Mental Health*, 11, e57234. <https://doi.org/10.2196/57234>
- Bucur, A.-M., & Dinu, L. P. (2020). Detecting Early Onset of Depression from Social Media Text Using Learned Confidence Scores. *Proceedings of the Seventh Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2020)*. <https://arxiv.org/abs/2011.01695>
- Coppersmith, G., Dredze, M., & Harman, C. (2014). Quantifying Mental Health Signals in Twitter. *Proceedings of the Workshop on Computational Linguistics and Clinical Psychology*, 51–60. <https://doi.org/10.3115/v1/W14-3207>
- De Boom, C., Van Canneyt, S., Bohez, S., Demeester, T., & Dhoedt, B. (2015). Learning Semantic Similarity for Very Short Texts. *IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW)*, 1229–1234. <https://arxiv.org/abs/1512.00765>
- De Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S., & Horvitz, E. (2013). Predicting Depression via Social Media. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 7(1), 128–137. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v7i1.14432>
- Kleene, S. C. (1956). Representation of Events in Nerve Nets and Finite Automata. En C. E. Shannon & J. McCarthy (Eds.), *Automata Studies* (pp. 3–41). Princeton University Press.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press. (Caps. 6, 8 y 14.) <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>
- Sánchez, O. (2026). *Análisis y Procesamiento Inteligente de Textos* [Material de clase, Sesiones 2.1–3.1-2]. Facultad de Ingeniería, UNAM.
- Tadesse, M. M., Lin, H., Xu, B., & Yang, L. (2019). Detection of Depression-Related Posts in Reddit Social Media Forum. *IEEE Access*, 7, 44883–44893. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2909180>
- Teferra, B. G., Rueda, A., Pang, H., Valenzano, R., Samavi, R., Krishnan, S., & Bhat, V. (2024). Screening for Depression Using Natural Language Processing: Literature Review. *Interactive Journal of Medical Research*, 13, e55067. <https://doi.org/10.2196/55067>
- Conjuntos de datos empleados (fuentes públicas, Kaggle): Reddit Dataset: r/Depression and r/SuicideWatch

(<https://www.kaggle.com/datasets/xavrig/reddit-dataset-rdepression-and-rsuicidewatch>); y conjuntos complementarios de publicaciones neutrales, de tendencias suicidas y de detección de esquizofrenia basada en Reddit, unificados y balanceados para este trabajo.